Solución de la pregunta 30

NÚMEROS · AUMENTOS PORCENTUALES SUCESIVOS

Una colonia de bacterias aumenta un $20\ \%$ cada hora. Si al comienzo hay 1.000 bacterias, ¿cuántas habrá al cabo de 2 horas?

A) 1.400

B) 1.440

C) 1.480

D) 2.400

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Aplica el primer aumento

$1.000 \cdot 1{,}2 = 1.200$.

2 Aplica el segundo sobre el nuevo valor

$1.200 \cdot 1{,}2 = 1.440$.

3 Resume

$1.000 \cdot 1{,}2^2 = 1.000 \cdot 1{,}44 = 1.440$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 20 % + 20 % = 40 % sobre la cantidad inicial.

C) Aplica el segundo 20 % sobre 1.200, pero se equivoca en la cuenta (240 + 1.240).

D) Multiplica 1.000 · 1,2 · 2.

Idea clave. Aumentos porcentuales sucesivos se multiplican: n periodos de p % → multiplica por $(1 + p/100)^n$.